과학 정보의 불확실성 활동지

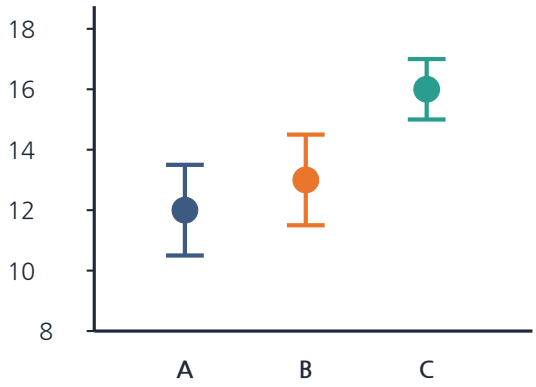
고3 과학 · 과학연구와의사결정 4차시 이름 _____ 날짜 _____

1 동전 던지기: 시작 전에 '내 예상'을, 활동 뒤에 결과를 쓰세요.

	1묶음	2묶음	3묶음	4묶음	합계(40번)
내 예상(앞면 수)					
앞면 수					
앞면 비율					

2 새싹의 키(예시, 각 5포기)를 보고 답하세요.

① A와 B의 오차 막대는 겹치나요? A와 C는요?
② "B 비료가 A보다 낫다"고 확신할 수 있나요? 까닭은?



3 **상관과 인과: 물음에 답하세요.**

예시: 여름에 선풍기 판매와 아이스크림 판매가 함께 늘었다.
“선풍기를 사면 아이스크림을 더 먹게 된다”고 말할 수 있을까요? 두 가지를 함께 늘게 한 다른 변인은?

---

4 **기사 점검표: 예시 기사와 원래 연구를 비교하세요.**

기사: “아침밥이 성적을 4점 올린다! 연구로 확인”
원래 연구(프리프린트): 한 학교 학생 120명 설문. 아침을 먹는다는 학생 80명 평균 76점, 안 먹는다는 학생 40명 평균 72점.
저자: “관련이 있었다. 수면 시간 같은 다른 요인이 영향을 주었을 수 있으며, 인과는 확인하지 않았다.”

점검 항목	기사의 표현	원래 연구
표본 크기 · 범위		
연구 방법(설문 · 실험)		
출판 상태		
불확실성 표현		

고쳐 쓴 기사 제목

다음 수업을 시작할 때

5 **다음 물음에 답하세요.**

① 동전을 10번 던져 앞면이 7번 나왔어요. 동전이 치우쳤다고 할 수 있나요?
② 두 집단의 오차 막대가 크게 겹치면 무엇을 말할 수 있나요?
③ 상관과 인과는 어떻게 다른가요?